

2.线性表

1 在一个双向循环链表中，请给出删除节点 p 的操作伪代码

```
// 双向循环链表删除节点 p
procedure deleteNode(p)
    if p == null then
        return

    // 保存前后节点
    prevNode = p.prev
    nextNode = p.next

    // 将前节点的next指向后节点
    prevNode.next = nextNode
    // 将后节点的prev指向前节点
    nextNode.prev = prevNode

    // 如果删除的是头节点，需要更新头指针
    // if p == head then
    //     head = nextNode

    // 释放节点内存
    free(p)
end procedure
```

2

给定一个数组，且数组中的元素单调不减。请你给出算法，原地删除重复出现的元素，且仅使用 $O(1)$ 的额外空间。

使用快慢指针的方法，其中slow指针指向当前不重复序列的最后一个位置，程序里是j

而fast指针遍历整个数组，寻找新的不重复元素，也就是循环使用的i

```
int removeD(vector<int>& nums) {  
    int n = nums.size();  
    if (n == 0) return 0;  
  
    int j = 0;  
    for (int i = 1; i < n; i++) {  
        if (nums[i] != nums[j]) {  
            nums[++j] = nums[i];  
        }  
    }  
    return j + 1;  
}
```

3

请设计算法，在不修改链表中元素的情况下，判断一个带有头节点 *head* 的单向链表 *L* 是否含有环；如果有环，请找出环的入口点

同样使用快慢指针的方法，如果相遇就说明有环

```
// 判断链表是否有环并找出环入口
function detectCycle(head)
    if head == null or head.next == null then
        return null

    // 快慢指针
    slow = head
    fast = head

    // 第一阶段：判断是否有环
    while fast != null and fast.next != null do
        slow = slow.next
        fast = fast.next.next

        if slow == fast then
            break // 相遇，说明有环
        end if
    end while

    // 如果无环
    if fast == null or fast.next == null then
        return null

    // 第二阶段：寻找环入口
    // 将slow重置到头节点，fast在相遇点
    // 两者以相同速度前进，再次相遇即为环入口
    slow = head
    while slow != fast do
        slow = slow.next
        fast = fast.next
    end while

    return slow // 环的入口节点
end function
```